跨视角问题实例关联与证据一致性

AnjuGuard 科研与工程实施方案一｜基于公开代码 df281277 的研究设计｜2026 年 10 月 29 日

研究问题与实施判断

本方向研究手机从不同角度观察同一空间时，怎样把同一个问题的多条证据关联起来，同时避免把不同问题错误合并。研究对象可以是家庭、办公室、租赁房屋或设备巡检空间，不依赖参与者的年龄。工程上具备明确入口，适合列为优先试点；论文所需的新贡献与效果仍须通过相关工作比较和实验确认。

为什么值得做

例如，一根线缆在三张照片中被识别三次，报告可能出现三个问题；两根外观相似的线缆，也可能被误认为一个。前者增加重复提醒、重复扣分和预算项，后者遗漏独立问题。真正需要维护的是有物理依据的问题身份，而不仅是相同的文字标签。可检验假设是：结合外观、空间及关系证据，能在有限计算成本下同时减少错合并与漏合并。

现有代码与拟新增能力

现有后端 assessment_service.py 第 1152–1188 行按相同风险代码、相同来源、相邻时间和二维框重叠程度去重。二维框直接比较尚未补偿相机运动，独立来源的照片也不会合并。这是已实现的简单规则；它在真实空间中的错误频率尚未测定，不能把推断的局限写成已经测得的缺陷。[R1]

原生端 WorldPointResolver 已能结合相机参数与深度计算世界坐标，FrameContextStore 已绑定图像和深度。正式后端媒体字段尚未包含完整的空间上下文，因此拟新增工作包括可靠上传接口、问题身份存储、关联决策和证据汇总。现有临时坐标不等于跨天稳定地图。[R1]

首版交付范围限定为同一房间的一次扫描及短时重访，选择三类可观察问题；跨天整改复查另列研究。工程成果包括稳定问题 ID、多视角证据卡、可撤销的合并与拆分，以及可回放评测工具。即使论文假设未成立，这些模块仍可用于诊断和改善 App。

已有研究与差异定位

“三维场景图”“多视角融合”和“识别同一个物体”都有成熟先例，不能仅凭使用这些技术声称原创。研究应首先说明现有方法在手机巡检条件下遇到了什么问题，再检验拟新增机制是否解决它。下列工作是必读起点，并非穷尽的文献列表。

已有工作	可复用内容	本项目需要补充的验证
RASSAR｜CHI 2024	手机空间扫描与问题呈现	明确继承范围，验证新的证据关联贡献
ConceptGraphs｜ICRA 2024	对象级多视角融合与场景图	稀疏手机采集、相似实例及关系型问题
OVIR-3D｜CoRL 2023	二维候选向三维实例融合	同等输入下的关联与资源成本
3RScan / RIO｜ICCV 2019	重复扫描与对象重定位数据	另补问题关系标签和手机采集域

RASSAR 是当前 App 明确声明的上游；论文需要列出沿用与新增模块，不把扫描和 AR 标注再次作为核心创新。[R1][R4] ConceptGraphs 以带位姿的 RGB-D 序列构建对象级表示，OVIR-3D 也已有无需三维训练数据的实例融合方法。它们应成为适配后的方法对照，而非仅在相关工作中提及。[R2][R3]

候选差异必须能被证伪

可优先检验两个差异：第一，手机深度、视角和位姿质量不稳定时，关联机制能否知道何时应暂缓合并；第二，同一问题由对象与空间关系共同决定时，关系证据能否减少错误。比如同一根线在不同位置可能构成不同通道问题，单纯匹配线缆外观不足以确定问题身份。

以上是候选创新，不是已确认的研究空白。第 1–2 周必须补查近期对象关联、开放词汇场景理解和关系跟踪论文，更新最强可复现对照。如果通用现成方法已在相同条件下解决问题，应缩小或更换研究问题；接入该方法仍可保留为工程成果。

具体方法与接口设计

输入是带时间戳的照片或代表帧、固定检测器输出的问题候选，以及可选的相机位姿和深度质量。输出是问题实例集合，每个实例保留原始证据、所属对象或区域、关联理由、不确定状态和可追溯版本。仅有 RGB 的设备走明确的降级路径，不伪造三维位置。

可执行的处理流程

- 先固定检测器及候选格式。给每条观测独立 ID，保存框或掩膜、问题代码、图像来源和质量；原始观测不可因合并而丢失。
- 提取候选区域的预训练视觉特征。有可靠深度时用区域内多个有效点估计空间范围和误差，避免只取框中心落在背景上的深度。
- 依据同房间、类型兼容和可用空间范围筛选可能匹配的实例，再计算外观、几何、上下文关系三类证据；缺失的证据应显式标记。
- 采用带“不匹配”选项的分配或聚类。结合质量动态调整各类证据权重；设置合并、保留独立、暂缓判定三种决策，避免一个不可靠边把整簇错误连接。
- 更新实例证据图并保留决策日志。用户可查看来自不同视角的证据并撤销合并；报告和预算仅引用实例层，更新时保持幂等。

对象身份和问题身份应分两层。一个对象可以关联多个问题，一个问题也可能涉及多个对象及通道区域。首版先覆盖物体级问题，再增加一种明确关系型问题；“缺少某个物体”不宜仅靠未检测到来定义，应有可见区域和检查条件。

最小可实现版本与扩展

最小版本采用冻结的特征模型和可解释关联规则，不训练基础模型。若试点表明规则权重难以适应噪声，可在开发集学习一个轻量匹配或质量校准模块，但必须报告训练样本、冻结参数和额外成本。把不确定性机制用于控制错误合并，是待实验验证的核心，而不是预设它一定优于简单阈值。

跨会话重定位暂不纳入首版。独立照片没有共同位姿时，只使用外观与上下文并降低自动合并权限。任何深度、时间或坐标变换不匹配都应回退；接口测试需覆盖旋转图像、延迟返回、帧淘汰和重复请求。[R1]

数据采集与标注方案

数据分为公共几何验证集与自采任务集。3RScan 可用于重复场景中的对象身份验证，需遵守其申请与使用条件；它不自带本项目所需的问题关系真值，不能直接当作居家风险数据。[R5] 自采集用于检验普通手机、真实光照和短时重访条件，并保留一个独立空间测试集。

建议规模与采集单元

先导试验建议 8–12 个授权空间，测清标注时间、失败类型和误差范围；正式阶段可暂按 24–40 个独立空间规划，每个空间采集正常扫描、回头重访、相似实例干扰三条短轨迹，每条保留 20–40 张评测关键帧。它们是资源估计，不是会议门槛；正式规模应依据先导结果、效应大小和可用资源调整。

首批问题可选择可移动障碍、线缆或物品占据指定区域、相似实例并存等低风险场景。变化条件包括大视角、部分遮挡、重复离开返回、弱光和深度缺失。不要为了测试制造真实危险；道具布置与采集期间应隔离人员通行。家庭之外加入办公室或实验空间，有助于检验方法是否依赖单一用途。

标注与一致性

标注对象 ID、问题 ID、每帧可见性、证据框及对象—区域关系。另记录“无法确定身份”，避免强行给遮挡画面赋真值。两名标注员独立完成至少 20%的分层样本，对分歧复核；报告身份判断一致性、复核数量和标注规则。量化安全等级不是本研究必须目标，首版可只研究可观察问题的关联。

数据按家庭或场地整体分组，同一家庭的房间、相邻帧、重复扫描和图像增强必须进入同一组。开发、验证、测试比例可暂设 50%、20%、30%，最终兼顾独立测试空间数量；阈值确定后锁定测试集。统计样本数以独立空间为核心，不能把数千帧写成数千独立样本。

采集前与导师确认伦理与知情同意，避开人脸、证件和私密物品。使用随机空间 ID，分开保存授权记录与影像，约定保留期限和撤回方式；公开数据包需另获发布授权。没有发布许可时，可交付标注协议、评测代码和受控访问说明。

实验对照与结果判定

实验分两层：先固定人工核验的候选，隔离测量关联能力；再使用固定版本真实检测器的输出，测端到端报告效果。否则检测器变强、输入帧变多或模型更换，都可能被误归因于关联算法。所有方法应获得同一套输入；深度方法和纯 RGB 方法分组报告。

对照方法与消融

必要对照包括当前二维规则、仅外观匹配、仅空间聚类，以及适配后的 ConceptGraphs 实例关联。资源允许时加入 OVIR-3D 融合模块，并在第 2 周更新近期可复现方法；不能只打败仓库的简单旧规则就声称达到先进水平。[R2][R3] 适配修改、失败样本和额外算力都须记录；公共方法在原任务指标上的表现，也应先做基本复现检查。

消融分别去掉关系证据、质量感知权重和暂缓合并机制；再注入位姿扰动、深度缺失与检测漏项。额外做同等时延或内存预算比较，避免无限资源方法获得不公平优势。主实验固定输入帧数，扩展实验再研究帧数变化的影响。

指标应分别暴露两种错误

- 关联精确率：预测属于同一问题的观测对中，真正同一问题的比例；错误合并是主要风险之一。
- 关联召回率：真值同一问题的观测对中，被成功关联的比例；同时报告每个问题被拆成几条报告。
- 簇级一致性：按问题实例计算聚类指标，并报告空间平均结果，避免大型簇的成对数量掩盖小实例错误。
- 产品影响：问题数量绝对误差、由重复实例引起的重复预算项、人工合并或拆分次数；预算误差仅依据固定规则模拟，不能等同实际施工费用。
- 系统代价：关联模块及端到端的中位数和 95 分位时延、峰值内存、模型调用数；报告暂缓判定比例，避免靠过少自动合并制造片面好成绩；无合并预测时单列，不记为满分。

预先指定一个主要指标和可接受错误合并上限，其数值由先导试验与产品需求共同确定。以空间为单位做配对比较和自助法置信区间，不把同一空间的帧当独立样本。随机方法重复运行，记录种子；多项次要比较说明校正或探索性地位，并同时报告效应量。

失败分析至少区分相似对象、遮挡、框落在背景、位姿漂移、关系变化和基础检测错误。若提升只出现在开发空间或某一设备，应缩小结论。若新方法与强基线相当但显著减少资源消耗，可重新明确效率贡献，而不能事后只挑有利指标。

开发清单与十六周路线

建议由 3 名学生在导师指导下分工：一人负责数据与实验，一人负责关联方法和后端，一人负责 iOS 采集、界面与集成。可按每人每周 8–12 小时估算首阶段容量；这不包含不可控的伦理审批和投稿等待。需借用一台支持深度的 iPhone，并用普通设备验证降级路径。

工程任务拆分

- 采集层：新增位姿、深度质量和坐标版本字段；验证图像与深度同步，保留纯 RGB 兼容。
- 后端层：新增观测表、问题实例表与关联边，支持版本迁移、撤销合并、重算和导出。
- 算法层：实现外观与几何基线、强方法适配、质量校准和暂缓策略；统一离线回放接口。
- 产品层：以实例显示多张证据，支持用户合并与拆分，确保报告与预算引用稳定 ID。
- 评测层：保存数据划分、标注、模型版本、配置、日志及统计脚本；加入坐标、重复事件和迁移回归检查。

第 1–2 周完成文献差异表、上游归属、协议和基线复现；第 3–4 周打通同步采集与离线回放，完成先导采集；第 5–8 周固定标注规则、实现候选方法并锁定测试方案；第 9–12 周完成正式实验与消融；第 13–14 周集成 App 并做设备、回退及真实任务验证；第 15–16 周完成统计、失败分析和论文初稿。

预训练特征提取和三维参考方法需要评估 GPU 资源。OVIR-3D 官方实现对部分场景建议至少 11GB 显存，不能预设普通笔记本就能无障碍复现。[R3] 可使用学校 GPU 或离线预计算，先测单场景成本再决定采集规模；云端费用设置上限，不依赖自训基础模型。

继续与停止标准

第 4 周若不能可靠同步帧与深度，先收缩为 RGB 证据关联或修复采集，不继续堆数据。第 8 周若强基线已解决主要问题、标注无法一致或拟方法没有稳定收益，应调整论文问题。第 12 周若改进只存在于开发集，停止高级别投稿承诺，保留有效工程模块及负面发现。通过试点的条件是问题确实发生、数据可复现、改进可测且产品收益明确。

会议匹配与项目申请

本方案优先级较高，原因是工程问题具体、能沿用现有采集与报告链路、实验不必依赖长者招募，并能为未来整改复查提供身份基础。它仍是有条件可行的研究计划：代码接口、数据获取和基线复现必须先通过试点，创新性与论文水平由最终证据判断。

候选出口	CCF 类别	适合的最终贡献
PerCom	B	手机环境感知的可靠性与资源受限实现
UbiComp / IMWUT	A	可推广的移动感知方法与扎实实地验证
ISMAR	B	空间证据关联带来的 AR 定位或交互贡献

上述级别依据截至 2026 年 10 月 29 日可查的 CCF 第七版目录。[R6][R7] 会议适配是条件判断：仅在后端做去重不自然等于 ISMAR 论文，仅在一个 App 里有效也不足以支撑普适计算贡献。UbiComp / IMWUT 的具体出版及展示机制应按当年官方说明核对。CCF 目录针对 Full / Regular Paper，不能把 Demo、Short 或 Workshop 视为同等级长文；学校认定需单独确认。[R8]

怎样对应科研申请书

立项依据说明移动巡检中的重复与错误合并如何影响报告；研究内容限定为质量感知的跨视角证据关联；技术路线写明固定检测器、关联模块、数据与对照实验；候选创新写成待验证的问题身份与关系证据机制。研究基础如实列出现有 App 及上游来源，工作条件列设备、GPU、场地授权和导师支持。

预期成果可设为一个可集成模块、一套标注与评测协议、受授权条件约束的数据或示例包、完整实验报告及一篇论文投稿。不要把 CCF A / B 录用写成已可保证的产出，也不要把问题数量减少直接解释为真实安全风险下降。第一轮应先交付复现基线与先导证据，再决定正式立项规模。

文内[R1]–[R8]对应文后来源。代码结论基于指定提交的静态审阅，尚未执行真机和算法实验；所有规模、工期和方法设计均为建议方案。

参考资料与来源

核查日期为 2026 年 10 月 29 日。文中编号对应下列来源。研究方案中的样本量、阈值、里程碑和创新点均为拟议设计，尚不是实验结果。

[R1] AnjuGuard 指定提交及源代码

静态核验 README、assessment_service.py 第 1114–1121 和 1152–1188 行，以及 WorldPointResolver、FrameContextStore；不代表已完成运行验证。

[R2] ConceptGraphs Open Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning

ICRA 2024 作者项目页；对象级多视角融合和三维场景图的直接相关工作。

[R3] OVIR-3D Open Vocabulary 3D Instance Retrieval Without Training on 3D Data

CoRL 2023 正式论文；官方实现 https://github.com/shiyoung77/OVIR-3D 提供代码与显存需求说明。

[R4] RASSAR Room Accessibility and Safety Scanning in Augmented Reality

CHI 2024 论文作者版本；正式 DOI 为 10.1145/3613904.3642140，属于 AnjuGuard 声明的上游。

[R5] RIO 3D Object Instance Re Localization in Changing Indoor Environments

ICCV 2019 作者项目页；3RScan 包含变化空间的重复扫描，下载及使用需接受条款。

[R6] CCF 人机交互与普适计算目录

核验 PerCom 为 B 类、UbiComp / IMWUT 为 A 类；查询日期 2026 年 10 月 29 日。

[R7] CCF 计算机图形学与多媒体目录

核验 ISMAR 为 B 类；查询日期 2026 年 10 月 29 日。

[R8] CCF 第七版推荐国际学术会议和期刊目录正式发布说明

2026 年 3 月 31 日发布，4 月 9 日勘误；说明 Full / Regular Paper 范围及其他轨道边界。